

Pràctica 8. RA2 - FLEX - SOLUCIÓ

Exercici 1. Display container

El codi serà:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Exercicis Flexbox</title>
    <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
  </head>
  <body>
    <h2>Exercici 8</h2>
    <section class="container">
      <div class="blau"><span class="el">1</span></div>
      <div class="vermell"><span class="el">2</span></div>
      <div class="taronja"><span class="el">3</span></div>
    </section>
  </body>
</html>
```

El css serà:

```
.el {
  background-color: rgba(255, 255, 255, .5);
  border-radius: 50%;
  display: block;
  font-size: 1.5em;
  line-height: 3em;
  text-align: center;
  width: 3em;
}

.blau{
  background-color: blue;
}

.vermell{
  background-color: red;
}

.taronja{
  background-color: orange;
}
```

Display

Ex1.2 Mostrar els ítems en vertical



```
.container{  
  border: 1px solid black;  
  display: flex;  
}
```

Ex1.3 Mostrar els ítems disposats amb el mateix espai entre cada element.



```
.container{  
  border: 1px solid black;  
  display: flex;  
  justify-content: space-evenly;  
}
```

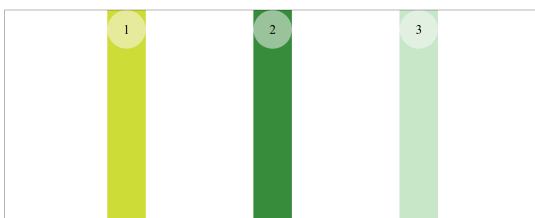
Ex1.4 Mostrar els ítems en vertical a la dreta i cada element separat per 15px,



```
.container{  
  border: 1px solid black;  
  display: flex;  
  justify-content: flex-end;  
  gap: 15px;  
}
```

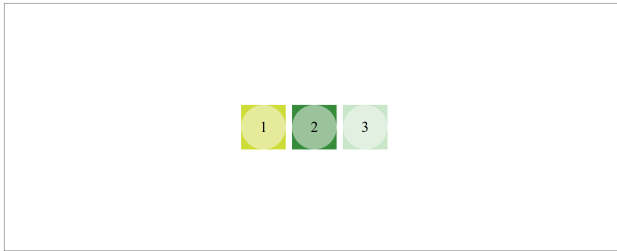
Amb la propietat **gap** podem definir l'espai entre els elements fills

Ex1.5 Mostrar els ítems en vertical quan el contenidor té una altura de 400px



```
.container{  
  border: 1px solid black;  
  display: flex;  
  height: 400px;  
  justify-content: space-evenly;  
}
```

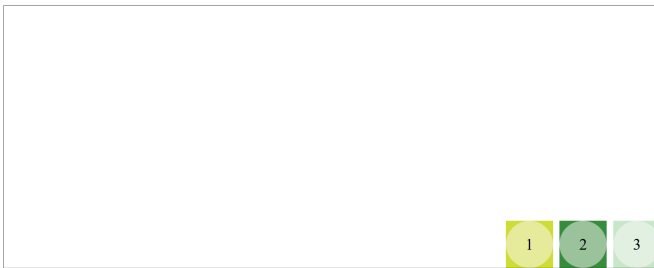
Ex1.6 Mostrar els elements al centre de la pantalla.



```
.container{  
  border: 1px solid black;  
  display: flex;  
  gap: 10px;  
  height: 400px;  
  justify-content: center;  
  align-items: center;  
}
```

La propietat ***align-items*** s'utilitza quan hi ha definida una altura del contenidor.

Ex1.7. Mostrar els elements al final de la pantalla.



```
.container{  
  border: 1px solid black;  
  display: flex;  
  height: 400px;  
  justify-content: flex-end;  
  align-items: flex-end;  
}
```

Ex1.8. Mostrar els elements amb flex amb vertical.



```
.container{  
  border: 1px solid black;  
  height: 400px;  
  display: flex;  
  flex-direction: column;  
}
```

Amb la propietat ***flex-direction*** podem indicar la direcció que tindran els elements dins del contenidor. Per defecte, la direcció és ***row***.

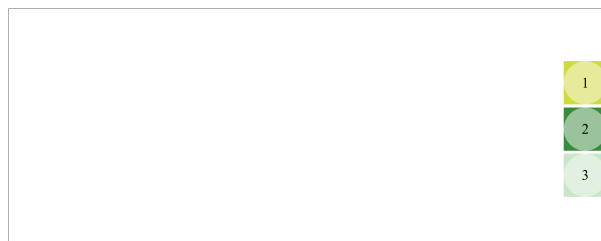
Ex1.9 Mostrar els elements amb flex però amb vertical i de la següent forma:



```
.container{
  border: 1px solid black;
  height: 400px;
  display: flex;
  flex-direction: column;
  justify-content: space-between;
}
```

Recordeu, que quan la propietat ***flex-direction*** és ***column***, la propietat ***justify-content*** s'aplica de forma **vertical**.

Ex1.10 Mostrar els elements amb flex amb vertical amb una separació entre els elements de 15 px:



```
.container{
  border: 1px solid black;
  height: 400px;
  display: flex;
  flex-direction: column;
  justify-content: center;
  align-items: flex-end;
  gap: 10px;
}
```

Recordeu, que quan la propietat ***flex-direction*** és ***column***, la propietat ***align-items*** s'aplica de forma **horitzontal**.

Exercici 2. Display container

Html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Exercicis Flexbox</title>
    <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
  </head>
  <body>
    <h2>Flex 2</h2>
    <section class="container">
      <div class="blau"><span class="el">1</span></div>
      <div class="vermell"><span class="el">2</span></div>
      <div class="taronja"><span class="el">3</span></div>
      <div class="verd"><span class="el">4</span></div>
      <div class="lila"><span class="el">5</span></div>
      <div class="blau"><span class="el">6</span></div>
      <div class="vermell"><span class="el">7</span></div>
      <div class="lila"><span class="el">8</span></div>
      <div class="taronja"><span class="el">9</span></div>
    </section>
  </body>
</html>
```

Estils:

```
.el {
  background-color: rgba(255, 255, 255, .5);
  border-radius: 50%;
  display: block;
  font-size: 1.5em;
  line-height: 3em;
  text-align: center;
  width: 3em;
}

/* COLORS DELS ELEMENTS */
.blau{
  background-color: blue;
}

.vermell{
  background-color: red;
}

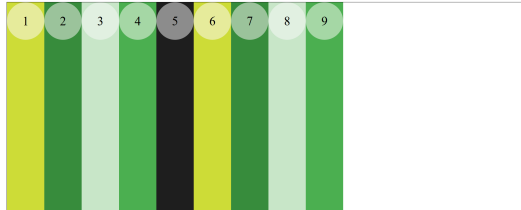
.taronja{
  background-color: orange;
}

.verd{
  background-color: green;
}

.lila{
  background-color: blueviolet;
}
```

Display

Inicialment la pantalla tindrà aquest comportament



```
.container{
  border: 1px solid black;
  display: flex;
  height: 400px;
}
```

Ex2.1 Mostrar 4 ítems per fila de forma automàtica, establint l'amplada dels ítems



```
.container{
  border: 1px solid black;
  display: flex;
  height: 400px;
  flex-wrap: wrap;
}

.blau{
  background-color: blue;
  width: 25%;
}

.vermell{
  background-color: red;
  width: 25%;
}

.taronja{
  background-color: orange;
  width: 25%;
}

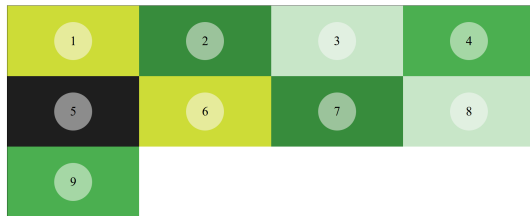
.verd{
  background-color: green;
  width: 25%;
}

.lila{
  background-color: blueviolet;
  width: 25%;
}
```

Per poder tenir elements en el contenidor que automàticament saltin de línia segons l'amplada del navegador (o del div pare) s'haurà d'utilitzar la propietat ***flex-wrap: wrap***

També podem calcular els elements que volem tenir en cada fila a partir de la propietat ***width*** per cada element. En aquest cas amb un ***width:25%*** estem indicant que volem 4 elements per fila (el total de l'amplada és 100%). Amb el % estem indicant que sempre es mantinguin els 4 elements independentment del tamany del navegador (o contenidor pare)

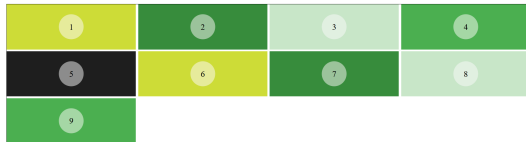
Ex2.2 Centrem tots els cercles de cada element.



```
.blau{
  background-color: blue;
  width: 25%;
  display: flex;
  justify-content: center;
  align-items: center;
}
.vermell{
  background-color: red;
  width: 25%;
  display: flex;
  justify-content: center;
  align-items: center;
}
.taronja{
  background-color: orange;
  width: 25%;
  display: flex;
  justify-content: center;
  align-items: center;
}
.verd{
  background-color: green;
  width: 25%;
  display: flex;
  justify-content: center;
  align-items: center;
}
.lila{
  background-color: blueviolet;
  width: 25%;
  display: flex;
  justify-content: center;
  align-items: center;
}
```

Dins d'un contenidor amb flex, podem indicar a cada element fill que també utilitzi flex per tal de poder distribuir els elements que conté.

Ex2.3 Mostrem els elements separats per un espai de 5px



```
.container{
  border: 1px solid black;
  display: flex;
  height: 400px;
  flex-wrap: wrap;
  gap: 5px;
  justify-content: space-between;
}

.blau{
  background-color: blue;
  width: calc(25% - 5px);
  display: flex;
  justify-content: center;
  align-items: center;
}

.vermell{
  background-color: red;
  width: calc(25% - 5px);
  display: flex;
  justify-content: center;
  align-items: center;
}

.taronja{
  background-color: orange;
  width: calc(25% - 5px);
  display: flex;
  justify-content: center;
  align-items: center;
}

.verd{
  background-color: green;
  width: calc(25% - 5px);
  display: flex;
  justify-content: center;
  align-items: center;
}

.lila{
  background-color: blueviolet;
  width: calc(25% - 5px);
  display: flex;
  justify-content: center;
  align-items: center;
}
```


El **flex-wrap** quan detecta que un element no cap en una línia, automàticament el posiciona a la següent. El **problema** és quan volem **tenir controlat els 4 elements en una línia i a la vegada volem deixar un marge amb el gap**. Si tenim definit un 25% de cada element + els 5px del gap, la suma és superior al 100% de l'amplada i això fa que els elements no quedin ben posicionats. A través de la funció **calc** podem arreglar aquest problema **restant els px del gap al 25% per a cada width**.

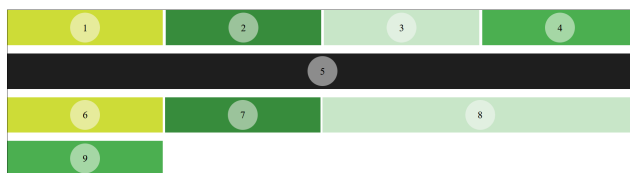
Ex2.4 Mostrem els elements separats per un espai de 15px per cada fila i fem que l'element 5 ocupi tot l'espai de la fila



```
.container{
  border: 1px solid black;
  display: flex;
  height: 400px;
  flex-wrap: wrap;
  gap: 5px;
  justify-content: space-between;
  row-gap: 15px;
}

div:nth-child(5){
  width: 100%;
}
```

Ex2.5 Mostrem les files separades per un espai de 15px i fem que l'element 8 ocupi la meitat de la fila

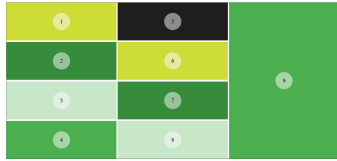


```
.container{
  border: 1px solid black;
  display: flex;
  height: 400px;
  flex-wrap: wrap;
  gap: 5px;
  justify-content: space-between;
  row-gap: 15px;
}

div:nth-child(5){
  width: 100%;
}

div:nth-child(8){
  width: 50%;
}
```

Ex2.7 Canviem la direcció del flex per aconseguir la següent captura de pantalla:



```
.container{
  border: 1px solid black;
  display: flex;
  height: 400px;
  flex-wrap: wrap;
  flex-direction: column;
  justify-content: space-between;
  gap: 5px;
}

.blau{
  background-color: blue;
  height: calc(25% - 5px);
  display: flex;
  justify-content: center;
  align-items: center;
}

.vermell{
  background-color: red;
  height: calc(25% - 5px);
  display: flex;
  justify-content: center;
  align-items: center;
}

.taronja{
  background-color: orange;
  height: calc(25% - 5px);
  display: flex;
  justify-content: center;
  align-items: center;
}

.verd{
  background-color: green;
  height: calc(25% - 5px);
  display: flex;
  justify-content: center;
  align-items: center;
}

.lila{
  background-color: blueviolet;
  height: calc(25% - 5px);
  display: flex;
  justify-content: center;
  align-items: center;
}

div:nth-child(9){
  height: 100%;
}
```

Quan volem utilitzar la propietat ***flex-wrap: wrap*** amb ***flex-direction: column*** se li ha de definir al contenidor una altura.

Ex2.6 A l'element 7 li afegim una foto.



```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Exercicis Flexbox</title>
    <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
  </head>
  <body>
    <h2>Flex 2</h2>
    <section class="container">
      <div class="blau"><span class="e1">1</span></div>
      <div class="vermell"><span class="e1">2</span></div>
      <div class="taronja"><span class="e1">3</span></div>
      <div class="verd"><span class="e1">4</span></div>
      <div class="lila"><span class="e1">5</span></div>
      <div class="blau"><span class="e1">6</span></div>
      <div class="img-container"></div>
      <div class="lila"><span class="e1">8</span></div>
      <div class="taronja"><span class="e1">9</span></div>
    </section>
  </body>
</html>
```

```
.container{
  border: 1px solid black;
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
  gap: 5px;
  justify-content: space-between;
  row-gap: 15px;
}

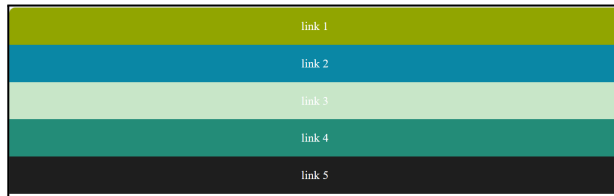
.img-container{
  width: calc(25% - 5px);
}

.img-container img{
  width: 100%;
}
```

Les imatges per defecte tenen una **altura i amplada amb valors absoluts**. Per tal de que siguin adaptables **haurem d'utilitzar un div pare com a contenidor i la imatge sempre haurà de tenir una amplada del 100%** per a que ocupi el total de l'espai del div contenidor.

Exercici 3. Menú

Ex 3.1. Cada text ha de ser un enllaç



Solució amb div

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Menú d'enllaços</title>
    <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
  </head>
  <body>
    <nav class="menu">
      <div class="el-menu link1"><a href="#" class="link">link 1</a></div>
      <div class="el-menu link2"><a href="#" class="link">link 2</a></div>
      <div class="el-menu link3"><a href="#" class="link">link 3</a></div>
      <div class="el-menu link4"><a href="#" class="link">link 4</a></div>
      <div class="el-menu link5"><a href="#" class="link">link 5</a></div>
    </nav>
  </body>
</html>
```

```
.menu {
  border: 2px solid black;
}

.el-menu{
  padding: 1.2rem;
  text-align: center;
  font-size: 1.2rem;
}

.link{
  color: white;
  text-decoration: none;
}

.link1 { background-color: olive; }
.link2 { background-color: teal; }
.link3 { background-color: orange; }
.link4 { background-color: green; }
.link5 { background-color: black; }
```

Hem de posar a la classe *link* la propietat ***text-decoration: none***, per a que l'enllaç no quedi subratllat.

Solució amb llistes

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Menú d'enllaços</title>
    <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
  </head>
  <body>
    <nav>
      <ol class="menu">
        <li class="el-menu link1"><a href="#" class="link">link
1</a></li>
        <li class="el-menu link2"><a href="#" class="link">link
2</a></li>
        <li class="el-menu link3"><a href="#" class="link">link
3</a></li>
        <li class="el-menu link4"><a href="#" class="link">link
4</a></li>
        <li class="el-menu link5"><a href="#" class="link">link
5</a></li>
      </ol>
    </nav>
  </body>
</html>
```

```
.menu {
  border: 2px solid black;
  list-style: none;
  padding: 0px;
}

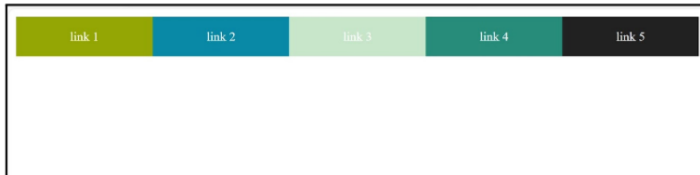
.el-menu{
  padding: 1.2rem;
  text-align: center;
  font-size: 1.2rem;
  margin:0px;
}

.link{
  color: white;
  text-decoration: none;
}

.link1 { background-color: olive; }
.link2 { background-color: teal; }
.link3 { background-color: orange; }
.link4 { background-color: green; }
.link5 { background-color: black; }
```

Quan fem servir llistes s'ha de posar la propietat ***list-style a none*** per a que no es mostri el número, i s'ha de posar ***padding: 0px*** per a ocupar l'espai que hauria de ser del número.

Ex 3.2. Menú que tingui la mateixa amplada per cada element i ocupi tota la pantalla.



```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Menú d'enllaços</title>
    <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
  </head>
  <body>
    <nav class="menu">
      <div class="el-menu link1"><a href="#" class="link">link 1</a></div>
      <div class="el-menu link2"><a href="#" class="link">link 2</a></div>
      <div class="el-menu link3"><a href="#" class="link">link 3</a></div>
      <div class="el-menu link4"><a href="#" class="link">link 4</a></div>
      <div class="el-menu link5"><a href="#" class="link">link 5</a></div>
    </nav>
  </body>
</html>
```

```
.menu {
  border: 2px solid black;
  display: flex;
}

.el-menu{
  padding: 1.2rem;
  text-align: center;
  font-size: 1.2rem;
  flex-grow: 1;
}

.link{
  color: white;
  text-decoration: none;
}

.link1 { background-color: olive; }
.link2 { background-color: teal; }
.link3 { background-color: orange; }
.link4 { background-color: green; }
.link5 { background-color: black; }
```

Pel tal de que tots els elements ocupin tot l'espai i tinguin la mateixa porció d'amplada, podem utilitzar la propietat ***flex-grow*** per a cada element del menú.

Posant a tots els element `flex-grow:1` li assignem la mateixa proporció d'amplada a cada un d'ells.

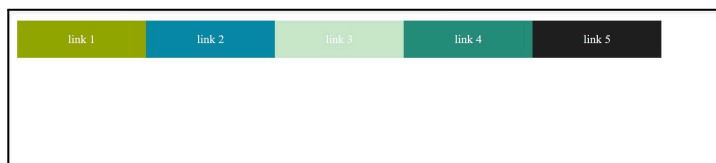
Ex 3.3. Al passar per sobre de cada text es posi de color vermell i quedi subratllada.



```
.link:hover{
  color: red;
  text-decoration: underline;
}
```

Amb el **hover**, podem canviar el comportament d'un element quan el botó passa per sobre d'ell. En aquest cas, apliquem un canvi de comportament sobre les etiquetes que tinguin la classe `.link`. Els canvis seran, el color i que quedi subratllat.

Ex 3.4. Tot l'espai de cada div ha de ser enllaç (no només el text)



```
.el-menu{
  text-align: center;
  font-size: 1.2rem;
  flex-grow: 1;
}

.link{
  color: white;
  text-decoration: none;
  display: block;
  padding: 15px;
}
```

Hi ha diferents formes de fer-ho. En aquest cas, li diem a cada enllaç que ocupi tot l'espai disponible amb la classe `.link` mitjançant la propietat **`display:block`**. Amb el **`padding`**, ampliem l'espai de l'enllaç que es podrà clicar.

Ex 3.5. Afegir un element 1 per tal que quedi a l'inici i la resta dels elements al final.



```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Menú d'enllaços</title>
    <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
  </head>
  <body>
    <nav class="menu">
      <div class="sub-menu-element">
        <div class="el-menu link1"><a href="#" class="link">Element 1</a></div>
      </div>
      <div class="sub-menu-container">
        <div class="el-menu link1"><a href="#" class="link">link 1</a></div>
        <div class="el-menu link2"><a href="#" class="link">link 2</a></div>
        <div class="el-menu link3"><a href="#" class="link">link 3</a></div>
        <div class="el-menu link4"><a href="#" class="link">link 4</a></div>
        <div class="el-menu link5"><a href="#" class="link">link 5</a></div>
      </div>
    </nav>
  </body>
</html>
```

Per tal de poder posicionar una part del menú a la part esquerra i l'altra a la dreta serà necessari dividir el menú en dos *sub-menu*. Així podrem posicionar cada bloc sobre l'espai del menú principal.

```
.menu {
  border: 2px solid black;
  display: flex;
  justify-content: space-between;
}

.sub-menu-container{
  display: flex;
}

.el-menu{
  text-align: center;
  font-size: 1.2rem;
  flex-grow: 1;
}

.link{
  color: white;
  text-decoration: none;
```



```
display: block;
padding: 15px;
}

.link:hover{
  color: red;
  text-decoration: underline;
}

.link1 { background-color: olive; }
.link2 { background-color: teal; }
.link3 { background-color: orange; }
.link4 { background-color: green; }
.link5 { background-color: black; }
```

La classe *menu* serà del menú principal i és on tenim els dos submenús. Com que volem que cada part estigui a un lateral haurem de fer servir les propietats: *display:flex* i *justify-content: space-between*.

Un cop tenim posicionat cada submenú, haurem de fer que el segon submenú tingui el mateix comportament que els exercicis anteriors però en aquest cas aplicant les propietats en la classe *sub-menu-container*